
Communiqué officiel

Communiqué de fin de projet du co-chef d'Sp02

Cela faisait bien longtemps que nous voulions travailler sur une fusée bi-étage active. Nous en parlions déjà au c'space 2024. L'idée ne nous était pas sortie de la tête et arrivé en février 2025, nous commençons déjà les premières esquisses de ce qui sera le système de séparation. Les idées fusaient, les prototypes s'imprimaient.... Arrivé fin c'space 2025 nous savions. Nous savions que nous étions capables de faire cette fusée. Nos idées étaient bonnes.

Nous avons passé tout l'été à travailler sur la définition globale de la fusée, ses dimensions, ses masses, ses ailerons, bagues, son architecture système. On savait la grandeur de ce projet et ce qu'il allait représenter comme charge de travail pour cette année qui allait s'annoncer pourtant si rapide et si complexe avec Malo en alternance et tous les A5 en... A5.

Arrivé à la rentrée nous n'avons pas perdu de temps. Si bien qu'arrivé en RCE1 nous avons déjà nos deux tubes des deux étages, la dernière version majeure du système de séparation et notre système d'aérofreins imprimé en 3D et un document de définition de projet déjà de plus de 50 pages. Le but affiché, montrer à Planète Sciences (et sûrement à nous-même également) notre sérieux et notre capacité à mener à bien ce projet pour la campagne de 2026.

En février, l'architecture élec s'est figée avec l'ensemble des cartes PCBs et composants de commandés. Nous sommes arrivés en RCE2 avec un prototype de séquenceur pouvant contrôler nos servomoteurs en UART ainsi que pouvant effectuer la mesure d'attitude de la fusée. Nos ailerons étaient tous découpés, collés sur le premier étage ainsi que le rétreint de fait. Le système d'aérofreins était également usiné en aluminium au Skylab.

Les mois suivants furent compliqués. Les aero5 étaient tous en stage et bien que les aero4 étaient de retour, ils avaient énormément de travail de leur côté. Nous avons tous également beaucoup de mal à former pleinement tout le monde sur le projet afin qu'on soit tous autonomes. Beaucoup de travail restait encore à faire tant bien niveau mécanique que électronique. C'est je pense cette période qui a été la plus mal anticipée par tous et c'est à partir de ce moment là que nous commençons tous à puiser dans notre énergie.

Nous avons éprouvé beaucoup de problèmes en électronique avec des PCBs à refaire, des composants électroniques à recommander... En mécanique aussi beaucoup de problèmes sont arrivés notamment avec les ailerons du 2e étage que nous avons pris plus d'une semaine à faire avec le doute qu'on perde complètement le 2e étage à cause du démoulage...

Nous sommes arrivés en RCE3 peu confiants. Sans système de récupération de prêt, avec des aérofreins non-fiables, sans intégration électronique au 2e étage ni expériences de prêtes sur l'ensemble. Beaucoup de briques de faites mais non assemblées, beaucoup à refaire également. Néanmoins, la démonstration du séquenceur et du système de séparation a par contre montré le sérieux de l'équipe et la faisabilité du projet. Il était clair pour les contrôleurs que la conception de la fusée ne présentait aucun défaut majeur et qu'il fallait juste maintenant la pression jusqu'au c'space pour pouvoir mettre la fusée en rampe.

Travail acharné de chacun pour pouvoir finir tout ce qu'il restait encore à faire sur ce dernier mois de rush intensif. Nous sommes arrivés au c'space avec une fusée entièrement peinte, un premier étage entièrement intégré prêt à recevoir le 2e étage. La conception même de l'intégration élec de ce dernier n'était pas finie à cause d'un changement de place des batteries permettant de relever suffisamment le centre de masse. Cela, mais comme beaucoup d'autres choses, nous a causé beaucoup de retard.

Lundi, nous avons passé les premiers contrôles principalement mécaniques. Contrôle très très long à cause du caractère bi-étage mais contrôle passé avec brio. Le point le plus critique mécaniquement pour une bi-étage, le test de flèche, est passé du premier coup sans retouche à faire. La plupart des systèmes

électroniques ont eux aussi été vérifiés.

Mardi, après avoir travaillé sur le 2e étage, on a dû remonter entièrement la fusée en un temps record afin de la préparer pour une compatibilité rampe dont nous avons été prévu trop tardivement. Cette dernière, bien que intanckablement trop longue et malgré les problèmes que nous avons eu en rampe lors de l'assemblage des fusées, nous a appris tout de même beaucoup de choses. La première a été d'expérimenter une pseudo campagne de lancement avec le départ en ZAS de la fusée, sa mise en rampe, les discussions avec les pyrotechniciens... La deuxième, la peinture blanche, si on souhaite garder une fusée propre, c'est une très mauvaise idée !

Mercredi nous avons continué les nombreux contrôles et grâce à Nathan Garnier (ce giga goat) nous avons notamment pu valider électriquement parlant l'allumeur du 2e étage. Arrivé au soir, alors que Malo et Nathan travaillaient en parallèle d'arrache pied sur la station sol, le code expérience n'était toujours pas fini et la chaîne de télémesure n'avait toujours pas été validée.

Arrivé le jeudi matin, nous avons donc décidé d'abandonner cette dernière et de faire un code expérience le plus simple possible. Le code fini, après que toutes les batteries soient chargées (dsl Yahia) nous avons remonté la fusée (encore plus rapidement qu'avant) (et cette fois-ci avec tout de branché). C'était la dernière ligne droite pour finir les contrôles et partir en qualifications. Après avoir contrôlé la séquence de lancement entière et corrigé les derniers bugs en matinée, nous étions prêts pour la dernière phase, les vols simulés.

Une chronologie que nous effectuons tous pour la première fois, une excellente chronologie qui (après quelques modifications mineures) fonctionne très très bien, une procédure pyrotechnique effectuée par Thierry Stillace que nous regardions tous avec beaucoup d'attention, le vol débute, tout se passe à la perfection sauf...sauf pour la trappe du 1er étage qui ne s'est pas ouverte... Flavien et Thierry nous offre cependant une 2e chance inespérée de refaire un vol simulé. Ce vol qui était la dernière chance pour le projet de retourner en ZAS. Ce dernier s'est parfaitement exécuté et nous étions alors qualifiés.

Nombreux sont ceux qui ont ressenti autant d'émotions en qualifications, beaucoup de larmes de joie, de tristesse, de fatigue, d'excitation et de stress ont été pleurées cette après-midi. Nous étions l'avant dernière fusée à avoir qualifié.

Vendredi matin, nous sommes arrivés en ZAS la fusée montée. Le ciel est très nuageux, le plafond très bas. Lorsque nous étions en rampe, il pleuvait. La chronologie s'est parfaitement exécutée que ce soit de notre côté ou de celui des pyro du CNES. La fusée semblait prête, nous également. 3, 2, 1 décollage, le bouton appuyé, la fusée partie. 4 secondes plus tard, les deux étages se séparent et disparaissent dans les nuages. Après une dizaine de secondes on entendit au loin un parachute s'ouvrir puis.... Un bruit aérodynamique de redescente..... POC balistique.

À ce stade tout était encore possible. On a perdu quelque chose c'est sûr... mais quoi ? Un étage ? Les deux ?

Lors des recherches par drones, et à partir de très peu de témoignages (merci Timothée) nous avons retrouvé ce qui s'avérait être le 2e étage, intact en grande partie. Il avait atterri en zone rouge et on se doutait fortement que son propulseur ne s'était pas allumé. Après négociation entre le CNES, Planète Sciences et les militaires, il a été décidé de quand même partir récupérer le 2e étage pour éviter qu'il devienne un danger pour plus tard. Après avoir couru pour récupérer tous les outils nécessaires à l'extraction du moteur, les pyrotechniciens sont partis récupérer notre étage. Bien que le 1er étage restait introuvable, nous n'allions pas repartir du camp du Gers (sans rien ? je sais pas s'il y avait une fin ici).

Le programme de l'expérience que nous avons fait jeudi matin la veille du lancement, et qui n'avait jamais été testé, s'avérait être buggé et de ce fait, nous n'avons récupéré aucune donnée de vol. Les caméras embarquées n'ont, elles aussi, pas fonctionné pour des raisons qui nous échappent. Les seules informations que nous avons réellement sont donc les quelques vidéos du sol.

Quand bien même, nous avons volé ! Nous avons lancé une fusée bi-étage et effectué une séparation en vol exemplaire.

Il serait compliqué de dire ce qu'il s'est vraiment passé, de se dire ce qu'on aurait dû faire ou ne pas faire sur le projet, ce qu'on aurait dû dire ou ne pas dire, les choix techniques qu'on aurait dû ou non tenir ou oublié.

Il serait compliqué d'expliquer à quel point l'année a été compliqué pour tout le monde, à quel point le projet était ambitieux, à quel point le projet allait être important pour chacun de nous et à quel point il était fou de se dire qu'on allait y arriver en si peu de temps avec si peu de disponibilité de la part de tout le monde.

Quelque chose qui est facile à dire, c'est que je n'ai jamais travaillé sur un projet aussi ambitieux de toute ma vie que cette fusée, aussi longtemps. Que je n'ai jamais autant rêvé de la voir s'élever sur la rampe avec autant d'élégance, de la voir partir avec autant d'élan.

Quelque chose qui est facile à dire c'est à quel point j'aurais bien été incapable de faire le 10e de ce qui a été fait sur le projet tout seul. À quel point si ce rêve s'est réalisé c'est par le travail qu'on a tous et toutes fourni à nos échelles et avec nos contraintes.

Quelque chose que je vous dis, c'est à quel point on a été la meilleur team et à quel point j'ai été chanceux d'en faire partie.

C'est ma dernière année à l'IPSA, ma dernière année chez l'AéroIPSA. Et je ne pouvais pas rêver mieux comme expérience que vous m'avez fait vivre.

Merci,

Aérospatialement vôtre,

Votre co-chef de projet.